

太原理工大学软件学院

本科毕业论文（设计）开题报告

题 目____基于 SpringBoot 的____
 在线编程考试系统的设计与实现

姓 名____孙若轩____

学 号____2202004895____

班 级____软件 2202 班____

专业方向____软件开发 I____

指导教师____崔高翔、边婧____

2026 年 2 月 25 日

一、选题意义

在数字教育全面深化与计算机产业高速发展的双重背景下，编程能力已成为计算机相关专业人才培养、行业人才选拔的核心评价指标，在线编程考试系统作为承载编程能力测评、实践教学落地、标准化人才筛选的核心工具，其技术迭代与功能完善具备极强的现实必要性与应用价值。

当前高校程序设计类课程教学中，传统线下编程考试与人工阅卷模式存在效率低下、评分标准不统一、过程监管难度大等固有短板，已无法适配规模化、常态化的编程教学测评需求。尽管现有在线判题系统(Online Judge, OJ)与在线考试平台已在教学场景中得到初步应用，但在题库精细化管理、编程题全场景自动判卷、代码执行安全隔离、考试全流程防作弊等核心环节仍存在明显的技术短板，难以同时满足高校日常教学考核、学科竞赛选拔、企业人才招聘等多场景的差异化需求，亟需一套轻量化、高可用、全闭环的在线编程考试系统解决方案。

本选题基于 SpringBoot 框架开展在线编程考试系统的设计与实现，理论层面，可丰富 SpringBoot 生态在在线教育测评领域的应用研究体系，深化代码沙箱安全隔离、编程题多维度自动判卷、题库智能检索等核心技术的理论分析，弥补现有研究中轻量化在线编程考试系统全流程设计的部分研究空白，为同类系统的研发提供理论参考。实践层面，本研究落地的系统可实现从题库管理、考试组织、在线答题、自动判卷到成绩管理的全流程闭环，有效解决传统编程考试的效率与公平性痛点，为高校程序设计类课程教学改革提供技术支撑，同时可适配编程能力竞赛、企业技术人才选拔等多场景应用，具备广泛的落地价值。

二、国内外研究现状概述

国内研究层面，我国学者围绕在线编程考试与 OJ 系统的研究已形成较为丰富的成果，核心聚焦于教学应用落地与核心技术优化两大方向。在教学应用领域，徐燕萍、刘勇、孔钦等学者均验证了 OJ 系统在程序设计类课程实践教学中的应用价值，秦汉林等学者构建了 OJ 系统与在线课程混合驱动的教学新模式，张倩等学者进一步探索了 AI 技术赋能下 OJ 训练与教学改革的融合路径，颜冠鹏则将 OJ 系统的应用拓展至跨专业人才培养领域，证实了该类系统的广泛适用性。在技术研发层面，娄自婷完成了基于 Java 语言的主观编程题考试系统设计，刘梅等学者提出了基于微服务与沙箱技术的自动判题系统设计方案，为编程题自动判卷与代码安全执行提供了技术思路。但现有国内研究仍存在明显局限，多数研究侧重单一模块优化或教学场景应用，缺乏对 SpringBoot 轻量化框架下全流程在线编程考试系统的完整设计与实现，在代码沙箱安全隔离的精细化控制、多维度题库智能检索、全场景防作弊机制等方面的技术研究仍有待深化。

国外研究层面，国际领域的相关研究更侧重系统的规模化、智能化与安全性升级。Liu T. 设计并实践了大规模在线智能综合考试平台，验证了大流量场景下在线考试系统的架构设计方案；Du Y. 等学者基于强化学习构建了个性化 AI 考试系统，探索了智能化测评技术在在线考试中的应用；Patil S. 则提出了基于区块链的在线考试系统方案，实现了考试数据的完整性验证与安全防护。但国外现有研究成果多适配海外教育场景与大规模标准化考试需求，基于

SpringBoot 框架的轻量化、可二次开发的解决方案较少，系统部署与运维门槛较高，难以直接适配国内高校教学考核、中小型竞赛等轻量化应用场景，相关技术的本土化落地与优化仍存在较大研究空间。

三、主要研究内容

本研究以基于 SpringBoot 的在线编程考试系统的设计与实现为核心，围绕当前在线编程测评领域的实际需求与技术痛点，严格遵循软件工程全流程开发规范，完成从理论研究、需求分析、架构设计、核心模块开发到测试验证的全链条研究工作，最终落地一套适配高校计算机教育、编程能力测评、人才选拔等多场景的轻量化在线编程考试系统，具体主要研究内容如下：

第一，开展在线编程考试系统行业现状与技术瓶颈研究。本研究将系统梳理在线编程考试系统在计算机教育、编程能力测评及人才选拔三大核心领域的应用现状，结合国内外相关研究成果，全面综述该领域的研究现状与未来发展趋势。重点针对当前国内外主流在线编程考试系统与 OJ 平台，深入拆解其在题库管理、自动判卷、代码沙箱集成三大核心环节的技术特点，同时挖掘现有系统存在的技术瓶颈与应用不足，包括题库管理维度单一、编程题自动判卷灵活性与精准度不足、代码沙箱安全隔离粒度不足、全流程考试防作弊机制缺失等核心问题，以此明确本研究的核心优化方向与技术攻关重点，为后续系统设计与实现奠定坚实的理论基础。

第二，开展系统核心技术栈与关键技术原理研究。本研究将深入完成系统核心技术栈与关键技术原理的梳理与研究工作，首先全面掌握 SpringBoot 框架及其生态组件的核心特性与在在线教育系统中的落地应用方式，重点研究 MyBatis Plus 数据持久化框架的应用逻辑与实现方法，熟练掌握 SpringBoot 项目快速搭建、RESTful API 设计规范、接口测试及 Docker 化部署的全流程开发能力。同时，针对系统核心关键技术开展原理性研究，重点攻克基于 Docker 的代码沙箱隔离技术实现原理、在线代码编辑器的前端集成方案、在线编程考试全流程防作弊机制的设计逻辑三大核心内容，明确各项核心技术的应用边界、实现路径与风险点，解决系统开发中的核心技术原理问题，为系统的设计与开发提供完整的技术支撑。

第三，开展系统需求分析与整体架构设计。本研究将严格遵循软件工程开发规范，完成系统的全维度需求分析与整体架构设计工作。在需求分析阶段，明确划分系统的功能性需求与非功能性需求，其中功能性需求全面覆盖用户权限管理、题库全生命周期管理、考试全流程管控、在线编程答题、自动化判卷、成绩管理与分析等核心业务场景；非功能性需求重点明确系统的安全性、并发性能、可用性、易用性等核心指标，形成完整的需求规格说明。在架构设计阶段，完成系统分层架构设计，明确各层级的职责边界与交互逻辑；完成数据库建模工作，结合业务需求设计规范化的数据库表结构与数据关联关系，构建适配系统业务的核心数据模型。同时，完成系统功能模块的详细划分，设计各模块之间的 RESTful API 接口，规范接口的调用方式、数据传输格式与权限控制规则，形成完整、可落地的系统设计方案。

第四，开展系统核心模块详细设计与关键技术攻关。核心模块设计与技术攻关是本研究的核心内容，将重点围绕三大核心模块开展详细设计与深度技术研究。其一为题库管理模块，重点设计并实现题库的多维度分类检索算法，搭建支持编程语言、难度等级、知识点、应用场景等多维度的题库存储结构，完

成多维度分类检索算法的技术落地，实现题库的高效检索、精细化管理与分级权限管控。其二为编程题自动判卷模块，完成测试用例的标准化存储结构设计，明确公开测试用例与隐藏测试用例的分类管理规范；定义代码执行沙箱的标准化调用契约，设计多测试用例并行评判策略以优化判卷效率；研究并实现多维度判分权重算法，形成自动化、标准化的自动判卷完整核心逻辑。其三为代码沙箱集成模块，这是本研究的核心技术难点，重点完成基于 Docker 的安全隔离环境构建，详细设计容器全生命周期管理流程、CPU 与内存等系统资源限制策略、输入输出重定向机制，同时针对代码运行时的超时、内存溢出、编译异常、运行时错误等各类场景，设计完整的异常捕获、处理与反馈流程，全面保障用户代码执行的安全性与稳定性。

第五，开展系统功能实现、测试验证与成果输出。本研究将基于前期的设计方案，基于 SpringBoot 框架完成系统全流程核心功能的开发，重点实现面向编程题型的自动评判功能插件模块，打通考生代码提交、沙箱环境代码编译与执行、测试用例逐项判定、运行结果采集与错误分类、最终分数合成与答题记录存储的完整业务闭环。在开发完成后，开展全面的测试验证工作，设计针对性的单元测试用例，对各核心模块的独立功能进行验证；设计集成测试用例，对模块间协同、接口调用、全业务链路进行测试，针对测试发现的问题完成优化迭代，保障系统功能的完整性与运行的稳定性。同时，在研究全过程中，完成相关文献资料的检索、梳理与应用，训练学术文献的整合与应用能力；最终按照高校毕业设计规范完成内容完整、逻辑清晰的毕业设计论文撰写，整理系统源程序、设计文档、测试报告等相关材料，形成完整的毕业设计交付成果。

四、拟采用的研究思路（方法、技术路线、可行性论证等）

本研究采用四类核心研究方法，全面覆盖任务书要求的各项能力训练目标。其一为文献研究法，系统梳理任务书所列参考文献及国内外相关研究成果，综述在线编程考试系统的研究现状与发展趋势，分析主流系统在题库管理、自动判卷、代码沙箱集成等方面的技术特点与不足，明确本研究的核心攻关方向；同时通过文献梳理掌握 SpringBoot 框架生态、代码沙箱隔离技术、在线代码编辑器集成、考试防作弊机制的核心原理，为系统开发奠定理论基础。其二为结构化软件工程开发法，严格遵循软件工程开发流程，依次完成需求分析、系统架构设计、数据库建模、功能模块划分、接口设计、编码实现、测试验证全流程工作，每个阶段输出规范的技术文档，确保开发过程的标准化与可追溯性。其三为模块化开发与重点攻关法，将系统按业务边界拆分为独立功能模块，分模块完成设计与开发，同时重点针对编程题自动判卷、Docker 代码沙箱集成、题库多维度分类检索三大核心模块开展技术攻关，攻克任务书明确的关键技术难点。其四为测试验证法，针对各核心模块设计专项单元测试用例，验证模块独立功能的完整性；针对全业务流程设计集成测试用例，验证模块间协同与接口调用的稳定性，基于测试结果完成系统优化迭代。

本研究的技术路线分为五个循序渐进的阶段，全程贴合任务书的开发能力训练要求。第一阶段为前期准备与理论研究阶段，完成国内外相关文献的检索与梳理，完成研究现状综述，明确系统核心需求与技术瓶颈，深入掌握 SpringBoot 框架、MyBatis Plus 数据持久化、Docker 代码沙箱隔离等核心技术

的实现原理，确定系统整体技术栈。第二阶段为需求分析与系统设计阶段，完成系统功能性与非功能性需求的全维度分析，输出需求规格说明书；完成系统分层架构设计、核心功能模块划分、数据库建模与表结构设计；完成核心模块详细设计，明确自动判卷模块的测试用例存储结构、沙箱调用契约、多测试用例并行评判策略与判分权重算法，设计 Docker 代码沙箱的安全隔离方案与异常处理流程，定义题库多维度分类检索算法的核心逻辑，规范系统 RESTful API 接口设计标准。第三阶段为系统开发与核心功能实现阶段，完成 SpringBoot 项目的基础搭建，集成 MyBatis Plus 完成数据持久层开发；分模块完成系统核心功能开发，重点完成代码沙箱的集成与自动判卷全闭环开发，打通考生代码提交、沙箱环境编译执行、测试用例判定、运行结果采集、分数合成与记录存储的完整业务流程。第四阶段为系统测试与优化阶段，完成单元测试与集成测试，针对测试发现的问题完成功能优化与性能调优，完成系统 Docker 化部署验证。第五阶段为成果整理与论文撰写阶段，按照规范完成毕业论文撰写，整理系统源程序、设计文档、测试报告等相关交付材料。

本研究从三个维度完成可行性论证，确保研究可顺利落地。其一为理论可行性，当前国内外已有大量关于 OJ 系统、在线编程考试、代码沙箱技术的成熟研究成果，任务书所列参考文献已覆盖教学应用、核心技术设计等多个维度，为本研究提供了充分的理论支撑与参考依据；同时 SpringBoot 框架、软件工程开发理论均已形成成熟体系，可保障研究过程的规范性。其二为技术可行性，SpringBoot 框架具备轻量化、易集成、生态完善的特点，MyBatis Plus 可大幅简化数据持久层开发，Docker 容器技术可实现安全的代码运行环境隔离，相关技术均已具备成熟的落地案例与完善的技术文档，开发工具链完整，各项核心功能均有明确的技术实现路径，可保障系统开发顺利完成。其三为实践可行性，本研究的内容与开发节奏完全适配毕业设计的时间周期要求，可分阶段完成各项目标；系统开发所需的环境与工具均可通过本地设备与开源资源搭建，无高成本硬件或软件依赖；研究内容贴合高校程序设计课程教学、编程能力测评的实际需求，有大量成熟同类系统作为实践参考，可保障研究成果的可落地性。

五、研究工作安排及进度

2026 年 2 月 25 日 - 2026 年 3 月 10 日：进行需求分析和系统设计。确保对 SpringBoot 后端架构有详细的规划。

2026 年 3 月 28 日前：完成系统的初步开发，包括基本的后端逻辑和前端界面。

2026 年 3 月 29 日 - 2026 年 4 月 2 日：进行系统的初步测试，确保基本功能实现并修复发现的问题。

2026 年 4 月 18 日前：完成系统的所有核心功能开发，并进行详细的测试和优化，并进行系统的部署上线。

2026 年 4 月 25 日前：提交论文初稿，包括到目前为止的所有研究成果和开发进展。

2026 年 5 月 22 日 - 2026 年 5 月 24 日：前往基地进行预答辩。

2026 年 5 月 25 日 - 2026 年 5 月 29 日：根据预答辩的反馈情况，对论文和系统进行调整，提交论文答辩稿。

2026 年 6 月 5 日前：提交论文终稿。

参考文献

- [1] 娄自婷. 基于 Java 语言的主观编程题考试系统设计 [J]. 电子技术与软件工程, 2021:19-25.
- [2] 张倩, 许佳琦, 陈昕叶, 等. AI 赋能下 Java 课程 OJ 训练与竞赛实战教学改革 [J]. 科教文汇, 2026:22-41.
- [3] 徐燕萍. 基于 OJ 的程序设计类课程实验混合教学模式研究 [J]. 软件导刊, 2022:11-25.
- [4] 刘勇, 田凯, 周晓琳, 等. 以 OJ 系统和学科竞赛为核心的程序设计实践教学 [J]. 高教学刊, 2021.
- [5] 孔钦, 叶长青, 吴淳阳, 等. OJ 平台在程序设计中的应用分析与实现 [J]. 软件导刊, 2020:1-5.
- [6] 颜冠鹏. 数字经济时代经济学专业人才培养模式创新研究 —— 基于 OJ 系统的设计与应用 [J]. 科技经济导刊, 2025.
- [7] 刘梅, 汤铭, 李峥峰. 基于微服务 + 沙箱技术的自动判题系统的设计与实现 [J]. 现代信息科技, 2024:1-25.
- [8] 秦汉林, 卢成浪, 邹会来. OJ 系统和在线课程混合驱动的程序设计课程教学新模式 [J]. 计算机教育, 2023:11-26.
- [9] Liu, T. Research on the Design and Practice of a Large-Scale Online Smart Integrated Examination Platform. 2025 16th International Conference on E-Education, E-Business, E-Management and E-Learning (IC4e). IEEE, 2025:23-28.
- [10] Du, Y., Song, W., Coa, Y., et al. Design of Personalized AI Examination System Based on Reinforcement Learning. 2024 6th International Conference on Computer Science and Technologies in Education (CSTE). IEEE, 2024:20-25.
- [11] Patil, S. A Blockchain-Enabled Secure and Scalable Online Examination System with Integrity Verification. International Conference on Information and Communication Technology for Intelligent Systems. Singapore: Springer Nature Singapore, 2025:45-53.